

# Estação Meteorológica Inteligente

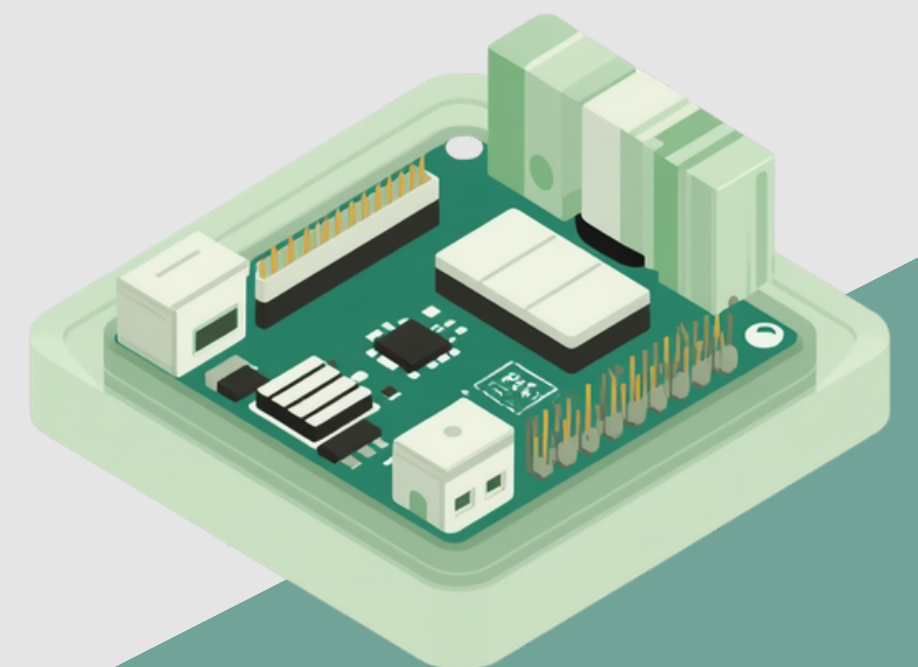
---

Do Arduino Uno ao ESP32: Conectividade e Automação



Apresentado  
por:

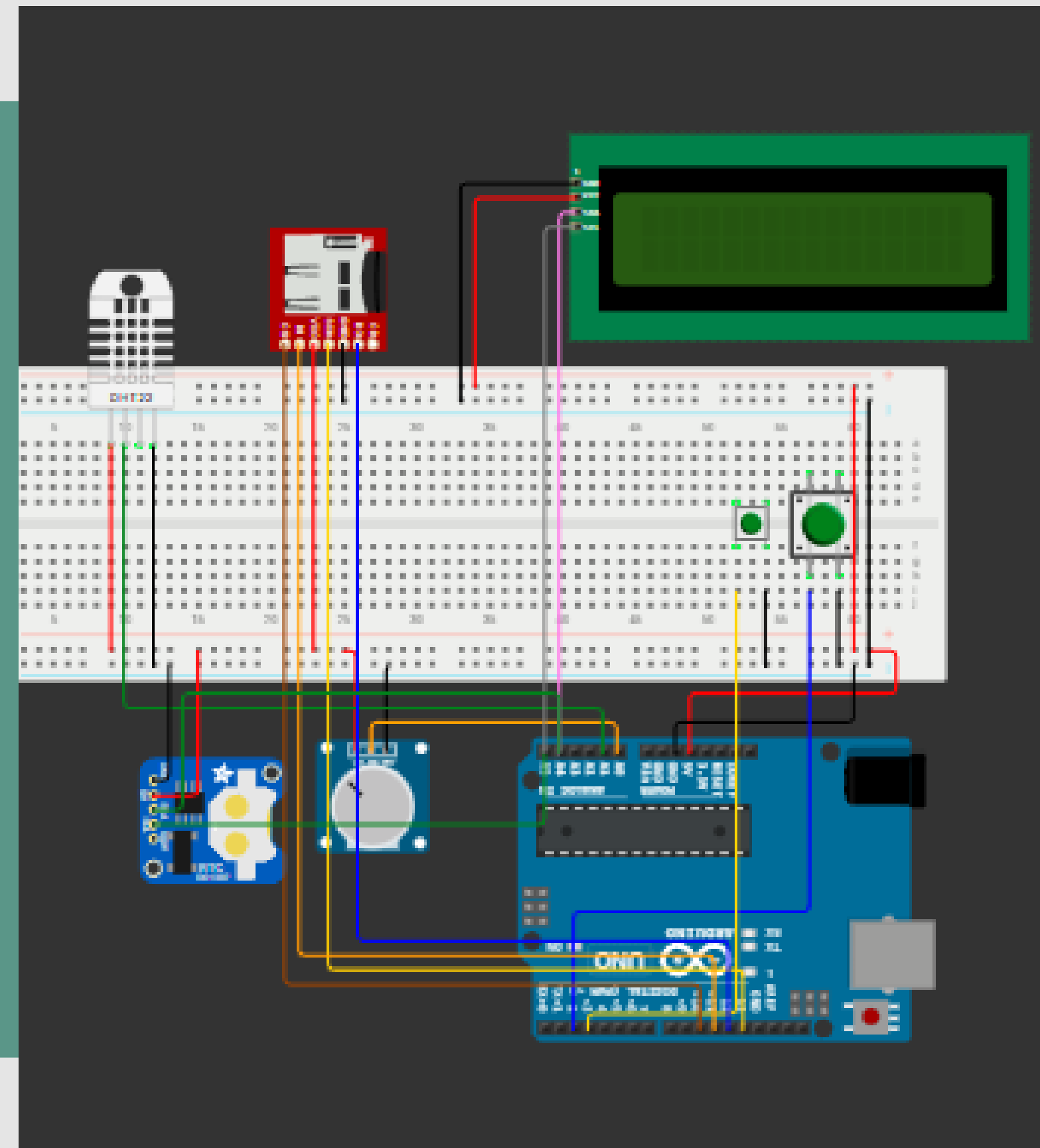
**Henry  
Thomaz  
Oliveira  
Campos**

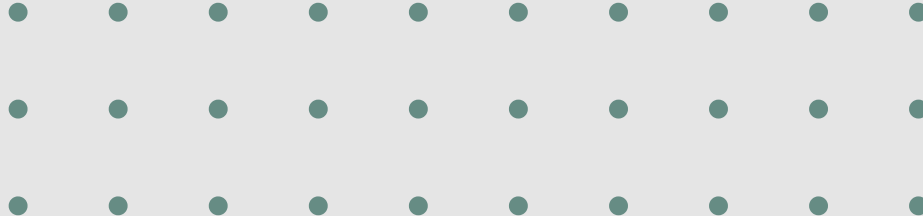


# Versão Arduino Uno

A primeira versão da Estação Meteorológica utiliza o Arduino Uno como microcontrolador central. Os sensores DHT22 realizam a leitura de temperatura e umidade, enquanto o pluviômetro é simulado por um potenciômetro.

Os dados coletados são exibidos em tempo real em um display LCD 16x2, permitindo visualização local das condições climáticas. As leituras são armazenadas em cartão SD no formato CSV, garantindo registro histórico sem necessidade de conexão com a internet.





# Bibliotecas Utilizadas

**Arduino Team**

SPI, Wire

**Bill Greiman**

SdFat

**Adafruit Industries**

RTCLib, DHT

**Francisco Malpartida**

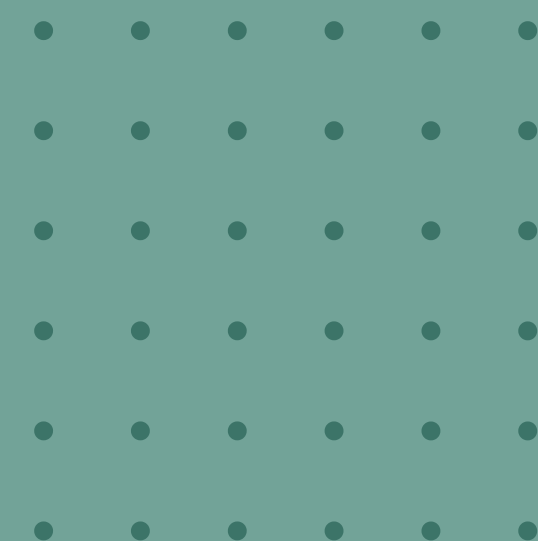
LiquidCrystal\_I2C

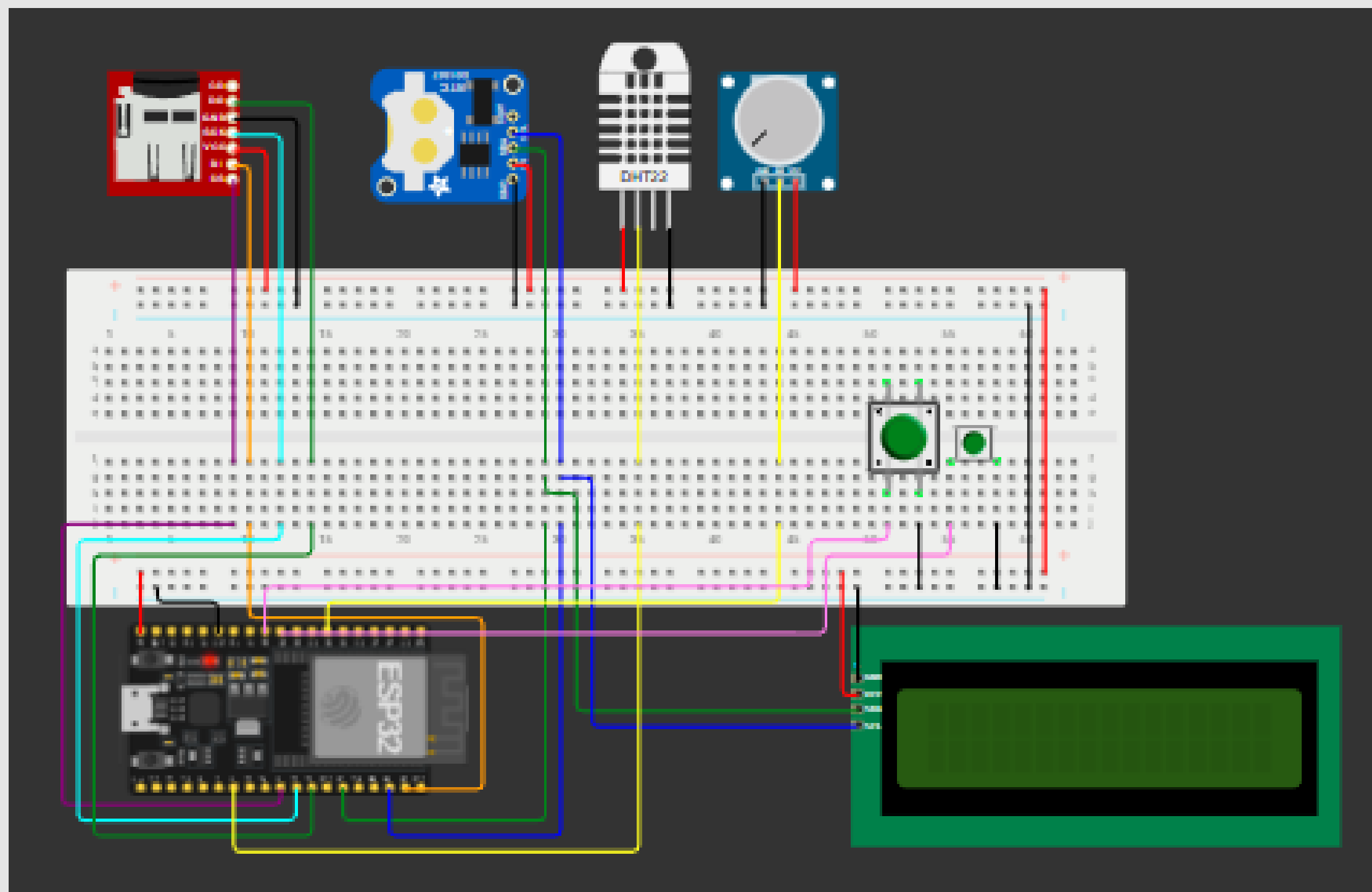
**Benoit Blanchon**

ArduinoJson

**Espressif Systems**

WiFi, HTTPClient





---

Principais adaptações:  
Foram alterados os pinos dos componentes para os GPIOs do ESP32, configuradas manualmente as interfaces I2C e SPI e adicionadas as bibliotecas WiFi.h e HTTPClient.h. Essas mudanças permitiram manter as funcionalidades do Arduino e acrescentar comunicação via Wi-Fi e envio automático dos dados para a API.

# Melhorias com o ESP32

A migração do Arduino Uno para o ESP32 trouxe avanços significativos para a Estação Meteorológica Inteligente. Com Wi-Fi integrado, o ESP32 permite envio automático de dados para uma API REST, armazenamento offline e sincronização automática ao reconectar.



Wi-Fi integrado e  
envio automático  
para API REST



Armazenamento  
offline no cartão SD



Reconexão  
automática à rede



Sincronização dos  
dados pendentes ao  
reconectar



- POST /leituras recebe array de objetos

- Remoção: velocidade\_vento e pressao\_atmosferica

# Alterações na API

JSON

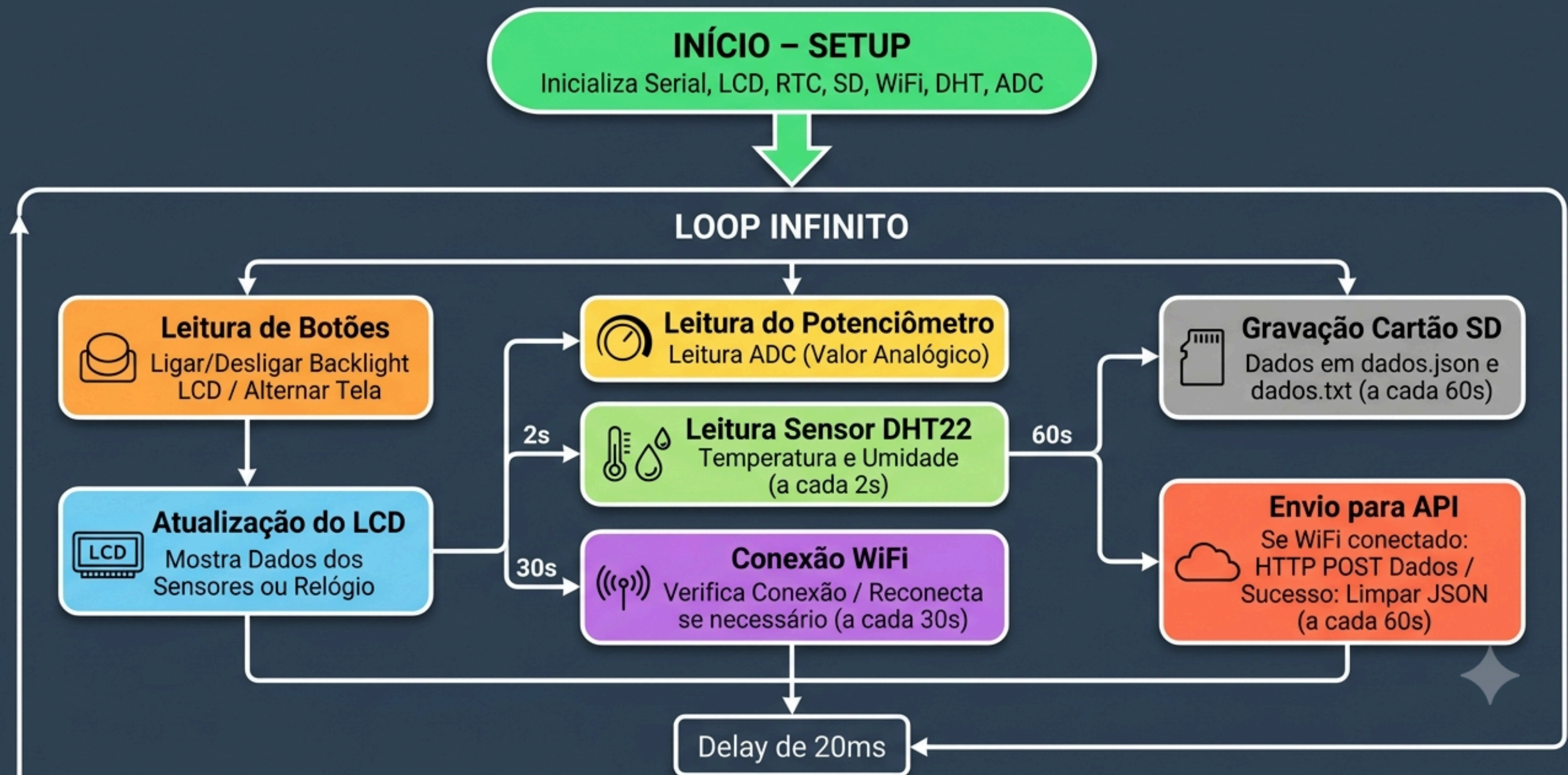
```
1  [
2    {
3      "temperatura": 123.12,
4      "umidade": 123.12,
5      "precipitacao": 123.12,
6      "data_leitura": "2026-06-21T19:01:33.524Z"
7    },
8    {
9      "temperatura": 123.12,
10     "umidade": 123.12,
11     "precipitacao": 123.12,
12     "data_leitura": "2026-06-21T19:01:33.524Z"
13   },
14   {
15     "temperatura": 123.12,
16     "umidade": 123.12,
17     "precipitacao": 123.12,
18     "data_leitura": "2026-06-21T19:01:33.524Z"
19   }
20 ]
```

JSON

```
1  {
2    "temperatura": 123.12,
3    "umidade": 123.12,
4    "precipitacao": 123.12
5  }
```



# Fluxo do Sistema ESP32 - Monitoramento Ambiental



Fluxo  
Completo  
do Sistema

**Obrigado!**



**Estação  
Meteorológica  
Inteligente**

